

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

-----□□□□-----



BÁO CÁO

Week 04: Study foundation knowledge for the selected topic

**Học phần: Thực Tập Tốt Nghiệp
(010412600002)**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hàn Trung Định

Sinh viên thực hiện:

SVTH: Nguyễn Anh Đức

MSSV: 22H1120124

SVTH: Nguyễn Đình Quang Chính

MSSV: 22H1120039

SVTH: Nguyễn Đức Anh

MSSV: 22H1120032

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

1. Frontend Development

Nhóm tìm hiểu về việc xây dựng giao diện người dùng bằng **React** và **Tailwind css**.

Các nội dung đã nghiên cứu bao gồm:

- Cấu trúc component và cách tổ chức giao diện
- Quản lý state và truyền dữ liệu giữa các component
- Xây dựng form để người dùng nhập thông tin cá nhân (tuổi, cân nặng, mục tiêu,...)
- Gửi dữ liệu từ frontend lên backend thông qua API (fetch/axios)
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Frontend đóng vai trò là nơi tương tác trực tiếp với người dùng và hiển thị kết quả từ hệ thống.

2. Backend Development (Node.js)

Nhóm sử dụng **Node.js** với **Express** để xây dựng backend cho hệ thống.

Các nội dung chính đã nghiên cứu:

- Xây dựng RESTful API (/generate-workout)
- Xử lý request và response giữa frontend và backend
- Tổ chức cấu trúc server và routing
- Kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng

Backend đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý logic và điều phối dữ liệu trong hệ thống.

3. Luồng giao tiếp giữa Frontend và Backend

Nhóm đã tìm hiểu cách frontend (React) kết nối với backend (**Node.js**) thông qua

API.

Luồng hoạt động cơ bản:

- Người dùng nhập thông tin trên giao diện
- Frontend gửi request đến backend
- Backend xử lý dữ liệu và gọi AI
- Kết quả được trả về và hiển thị trên giao diện

Cách tổ chức này giúp hệ thống rõ ràng, dễ bảo trì và có thể mở rộng trong tương lai.

4. AI Integration (Tích hợp trí tuệ nhân tạo)

Nhóm nghiên cứu cách tích hợp **Gemini API** vào backend để tạo kế hoạch tập luyện.

Các nội dung chính:

- Xây dựng prompt dựa trên dữ liệu người dùng (tuổi, cân nặng, mục tiêu,...)
- Gửi request đến Gemini API từ backend
- Nhận và xử lý kết quả trả về
- Định dạng dữ liệu (JSON) để frontend dễ dàng hiển thị

Việc sử dụng backend để gọi AI giúp kiểm soát tốt hơn dữ liệu đầu vào và nâng cao chất lượng phản hồi.

5. Database

Nhóm tìm hiểu việc sử dụng **MongoDB** để lưu trữ dữ liệu hệ thống.

Bao gồm:

- Thông tin người dùng
- Kế hoạch tập luyện đã tạo
- Lịch sử tương tác với chatbot

Việc sử dụng database giúp hệ thống có khả năng lưu trữ lâu dài và hỗ trợ cá nhân hóa người dùng.

6. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server:

User → React (Frontend) → Node.js (Backend) → Gemini API → Backend → Frontend

Trong đó:

- Frontend chịu trách nhiệm giao diện và tương tác
- Backend xử lý logic và tích hợp AI
- Gemini API đóng vai trò cung cấp trí tuệ nhân tạo